

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10
“PENCARIAN DATA TERSTRUKTUR”



DISUSUN OLEH:
NAMA RAFI IMAM NASRULLAH
NIM 109082530010

S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/202

SOAL LATIHAN

1. SOAL 1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrReal [NMAX]float64

func nilaiEkstrim(arr arrReal, n int) (min, max float64) {
    min = arr[0]
    max = arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < min {
            min = arr[i]
        }
        if arr[i] > max {
            max = arr[i]
        }
    }
    return min, max
}

func main() {
    var arr arrReal
    var n int

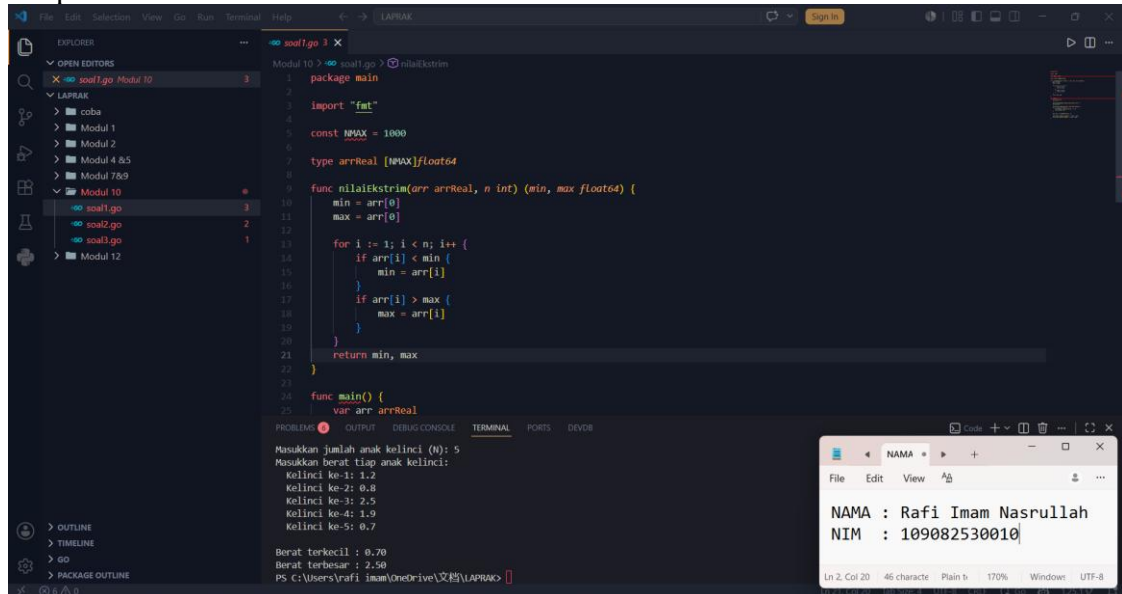
    fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan berat tiap anak kelinci:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("  Kelinci ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min, max := nilaiEkstrim(arr, n)

    fmt.Printf("\nBerat terkecil : %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar : %.2f\n", max)
}
```

Output:



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000
6
7 type arrReal [NMAX]float64
8
9 func nilaiEkstrim(arr arrReal, n int) (min, max float64) {
10     min = arr[0]
11     max = arr[0]
12
13     for i := 1; i < n; i++ {
14         if arr[i] < min {
15             min = arr[i]
16         }
17         if arr[i] > max {
18             max = arr[i]
19         }
20     }
21     return min, max
22 }
23
24 func main() {
25     var arr arrReal
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS DEVICE

Masukkan jumlah anak kelinci (N): 5
Masukkan berat tiap anak kelinci:
kelinci ke-1: 1.2
kelinci ke-2: 0.8
kelinci ke-3: 2.5
kelinci ke-4: 1.9
kelinci ke-5: 0.7

Berat terkecil : 0.70
Berat terbesar : 2.50
PS C:\Users\rafi\OneDrive\Tugas\LAPRAK

NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM : 109082530010

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari berat anak kelinci yang paling kecil dan paling besar dari sekumpulan data berat kelinci yang dimasukkan pengguna.

Pertama, program meminta pengguna memasukkan jumlah anak kelinci yang akan didata. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan berat masing-masing anak kelinci satu per satu. Semua data berat tersebut disimpan ke dalam sebuah array.

Selanjutnya program menjalankan fungsi nilaiEkstrim untuk memeriksa seluruh isi array. Pada awalnya, berat pertama dianggap sebagai nilai terkecil dan terbesar sementara. Kemudian program membandingkan setiap berat kelinci lainnya:

- jika ditemukan berat yang lebih kecil, maka nilai minimum diperbarui,
- jika ditemukan berat yang lebih besar, maka nilai maksimum diperbarui.

Setelah semua data selesai diperiksa, program menampilkan:

- berat anak kelinci paling kecil,
- dan berat anak kelinci paling besar.

Program menggunakan tipe data float64 karena berat kelinci dapat berupa bilangan desimal.

2. SOAL 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

func main() {
    var x, y int
    var ikan [NMAX]float64
```

```

fmt.Scan(&x, &y)

for i := 0; i < x; i++ {
    fmt.Scan(&ikan[i])
}

jumlahWadah := (x + y - 1) / y
var totalSemua float64

for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
    var totalWadah float64

    for j := i * y; j < (i+1)*y && j < x; j++ {
        totalWadah += ikan[j]
    }

    fmt.Printf("%.2f ", totalWadah)
    totalSemua += totalWadah
}

rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)

fmt.Printf("\n%.2f\n", rata)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with the following code in the editor:

```

package main
import "fmt"
const IPMAX = 1000
func main() {
    var x, y int
    var ikan [IPMAX]float64
    fmt.Scan(&x, &y)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }
    jumlahWadah := (x + y - 1) / y
    var totalSemua float64
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        var totalWadah float64
        for j := i * y; j < (i+1)*y && j < x; j++ {
            totalWadah += ikan[j]
        }
        fmt.Printf("%.2f ", totalWadah)
        totalSemua += totalWadah
    }
    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)
    fmt.Printf("\n%.2f\n", rata)
}

```

The terminal output shows the execution results:

```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\Documents\LAPRAX> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\Documents\LAPRAX\Modul 10\soal2.go"
6 2
1.5 2.0 3.5 4.0 2.5 1.0
3.50 7.50 3.50
4.83
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\Documents\LAPRAX>

```

A small window titled 'NAMA' is also visible, displaying the user's name and NIM:

```

NAMA : Rafi Imam Nasrullah
NIM  : 109082530010

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah dan mencari rata-rata berat ikan per wadah. Pengguna memasukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas ikan dalam setiap wadah (y), kemudian memasukkan berat masing-masing ikan yang disimpan ke dalam array. Program menghitung jumlah wadah yang

diperlukan, lalu mengelompokkan ikan sesuai kapasitas wadah dan menjumlahkan berat ikan di setiap wadah. Hasil total berat tiap wadah ditampilkan ke layar. Setelah itu, program menghitung rata-rata berat seluruh wadah dengan membagi total berat semua ikan dengan jumlah wadah. Terakhir, program menampilkan total berat setiap wadah dan nilai rata-ratanya.

3. SOAL 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var arrBerat arrBalita
    var n int
    var bMin, bMax float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arrBerat[i])
    }
}
```

```

    }
    hitungMinMax(arrBerat, n, &bMin, &bMax)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rerata(arrBerat, n))
}

```

Output:

```

func rerata(arrBerat []float64, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var arrBerat []float64
    var n int
    var bMin, bMax float64

    fmt.Println("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arrBerat[i])
    }

    hitungMinMax(arrBerat, n, &bMin, &bMax)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
}

```

Terminal Output:

```

PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK> go run "c:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK\Modul 10\soal3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9

Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\rafi imam\OneDrive\文档\LAPRAK>

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengolah data berat balita menggunakan bahasa Go. Program meminta pengguna memasukkan jumlah data balita, kemudian pengguna memasukkan berat masing-masing balita yang disimpan ke dalam array. Program memiliki fungsi hitungMinMax yang digunakan untuk mencari berat balita paling kecil dan paling besar dengan membandingkan setiap data pada array. Selain itu, terdapat fungsi rerata yang digunakan untuk menghitung rata-rata berat balita dengan menjumlahkan seluruh data berat lalu membaginya dengan jumlah balita.n Setelah seluruh data diproses, program menampilkan berat balita minimum, berat balita maksimum, dan rata-rata berat balita ke layar dalam satuan kilogram.